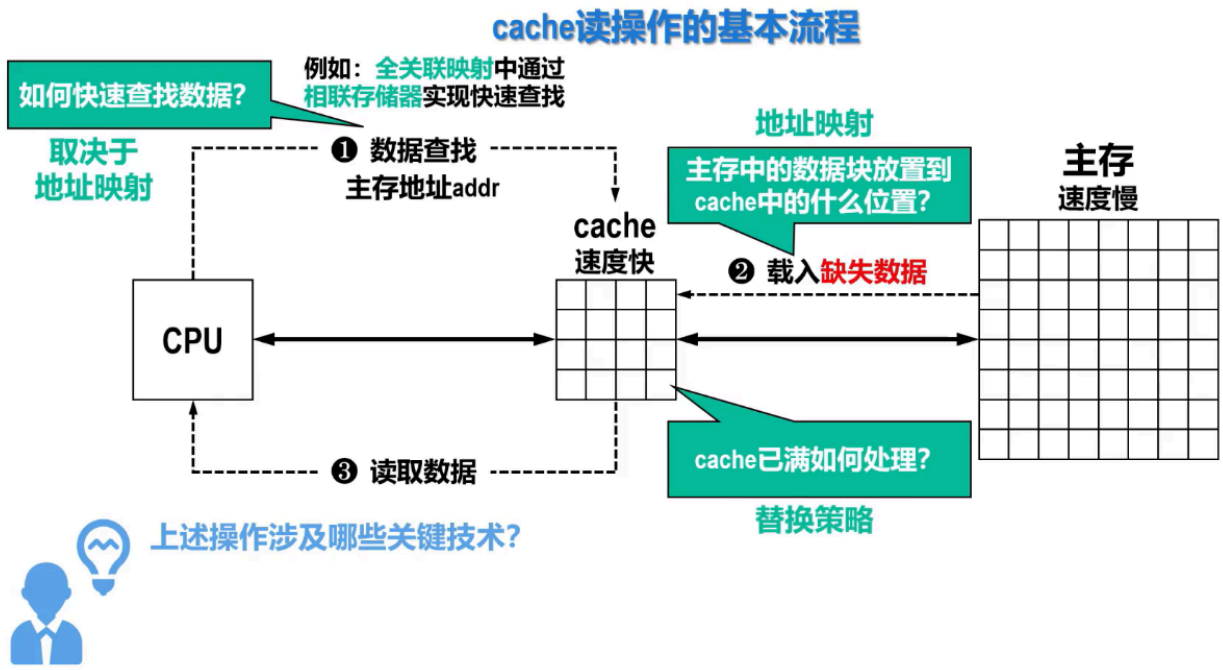
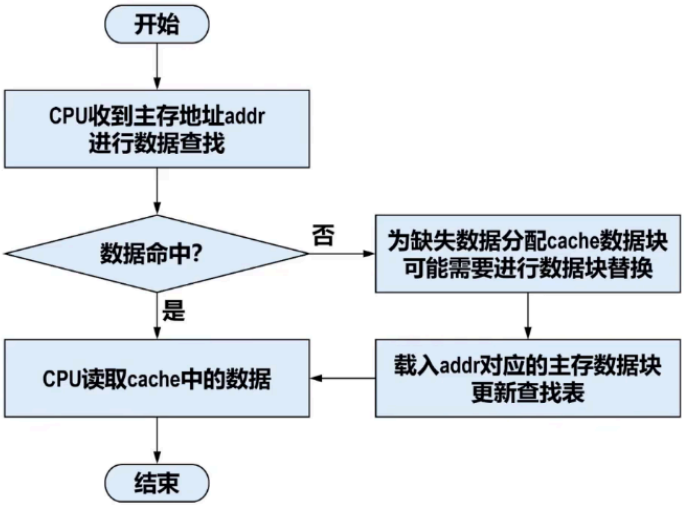
一、读流程

读操作涉及的问题



读操作流程图

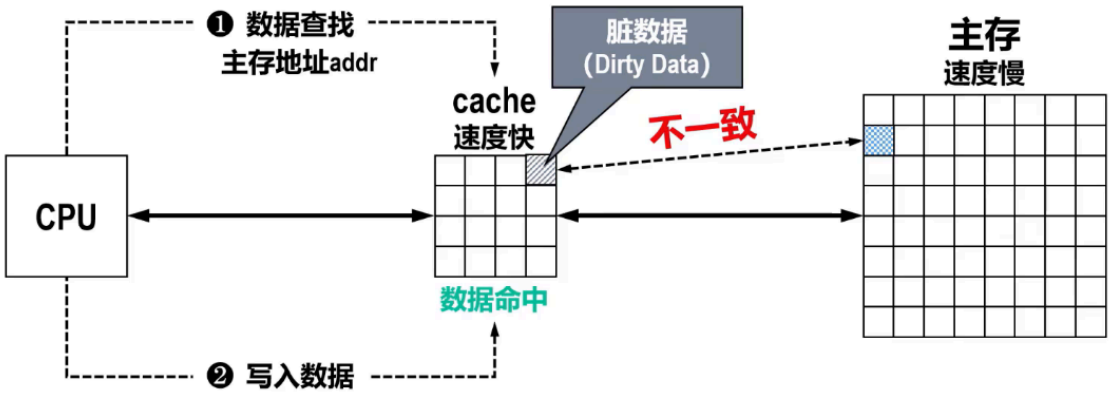


- 读命中访问时间最短。
- 构建cache系统时，应尽可能提高命中率，以提升读操作性能。
  - 通过较好的替换策略，将经常访问的热数据保留在cache中，将不经常访问的冷数据淘汰，来充分利用时间局部性，以提高命中率。
  - 数据缺失时，会将缺失数据所在数据块中的其他数据一起载入，这种预读策略可以充分利用空间局部性来提高顺序访问的命中率。

二、写流程

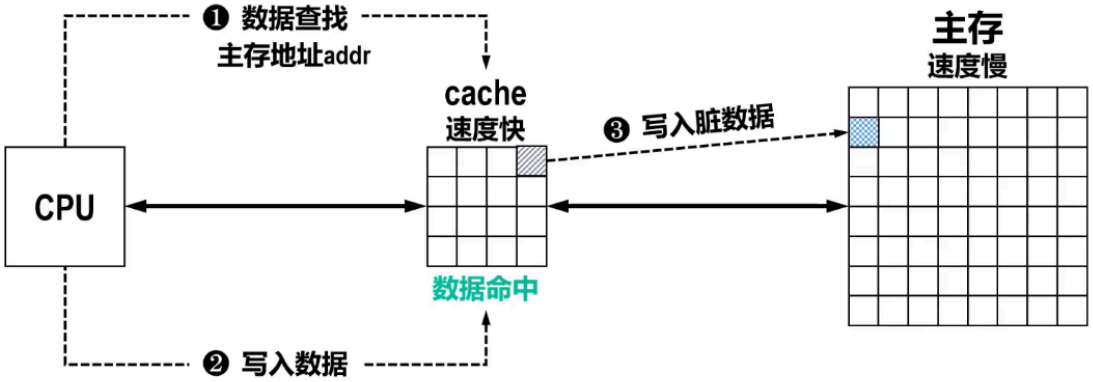
2.1 命中缓存时

写回策略



写回(Write-back)策略 此时写入操作结束，这种方式响应速度最快，但会产生不一致性。

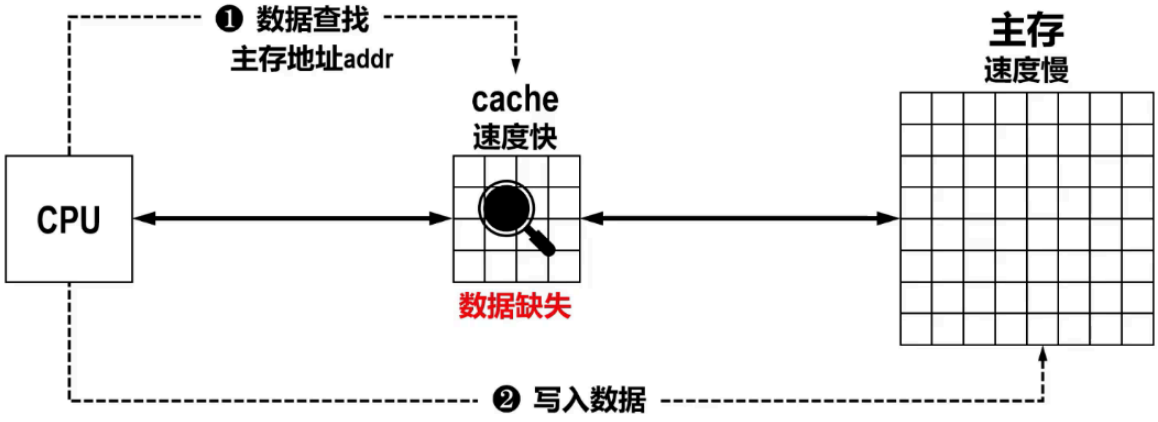
写穿策略



写穿(Write-through)策略 此时还需要将脏数据写入慢速的主存中才能结束，这种方式响应速度较慢，但没有脏数据产生。

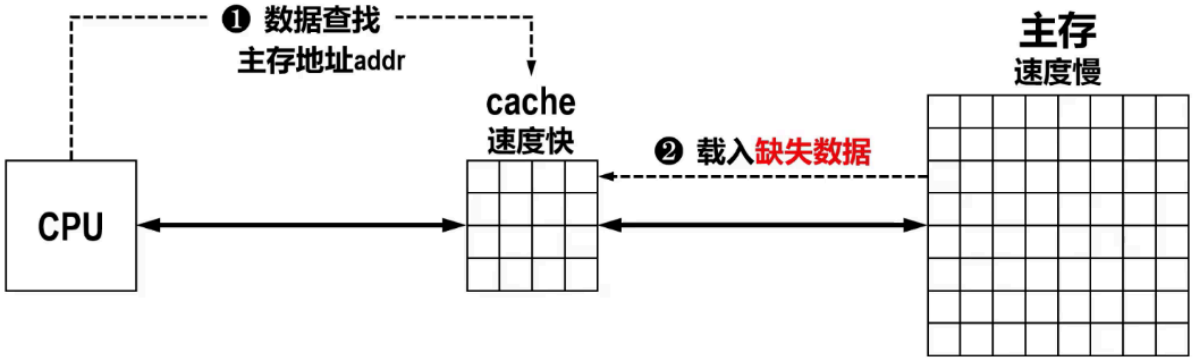
2.2 未命中缓存时

非写分配策略



非写分配策略 此时将数据写入慢速主存即可返回。

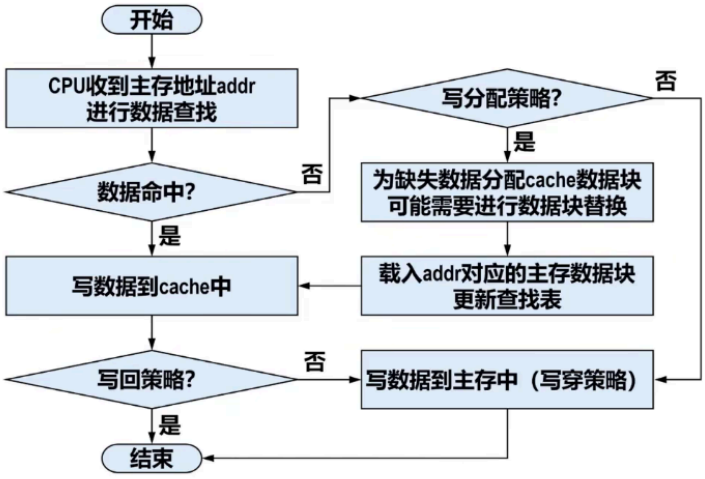
写分配策略



❸ 进行与写命中一样的写入流程（之前刚刚介绍过，就不再赘述了）

写分配(Write-Allocate)策略

2.3 写操作流程图



- 采用**写回策略**时，将数据写入cache即可返回，写响应时间最短。
  - 对于**突发的小数据量写入**，cache能明显提高写入性能。
  - 然而，由于cache容量很小，当**cache写满数据后**，需要将cache中的脏数据淘汰，这就需要先将脏数据迁移到主存中，然后从主存载入新数据块到cache后才能向cache写入新数据，该过程的**写性能比没有采用cache的主存还要慢**。

三、补充：关于redis缓存和数据库数据一致性问题

【面试官：项目中怎样保证redis的缓存和数据库数据一致性？java高频面试八股文，建议收藏！】
https://www.bilibili.com/video/BV1FG411Z7Wk?vd_source=14ae2aa85a9aedc8106b58e7e643acf1